FIPS
ドライブをサポートするクラスタを作成します
Element Software

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/storage/task_system_manage_fips_avoid_mixing_nodes_for_fips_drives.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FIPS ドライブをサポートするクラスタを作成します 1
FIPS ドライブのノードを混在させないようにします 1
保存データの暗号化を有効にします 1
ノードが FIPS ドライブ機能に対応しているかどうかを確認します 2
FIPS ドライブ機能を有効にします 2
FIPS ドライブのステータスを確認します 3
FIPS ドライブ機能のトラブルシューティングを行います 3

FIPS ドライブをサポートするクラスタを作成します

多くのお客様の環境にソリューションを導入する場合、セキュリティの重要性はますます高まっています。Federal Information Processing Standard （ FIPS ；連邦情報処理標準）は、コンピュータのセキュリティと相互運用性に関する標準です。FIPS 140-2 認定の保存データの暗号化は、全体的なセキュリティ解決策に欠かせない要素です。

- "FIPS ドライブのノードを混在させないようにします"
- "保存データの暗号化を有効にします"
- "ノードが FIPS ドライブ機能に対応しているかどうかを確認します"
- "FIPS ドライブ機能を有効にします"
- "FIPS ドライブのステータスを確認します"
- "FIPS ドライブ機能のトラブルシューティングを行います"

FIPS ドライブのノードを混在させないようにします

FIPS ドライブ機能を有効にする準備として、 FIPS ドライブに対応しているノードと対応していないノードが混在しないようにする必要があります。

次の条件を満たす場合、クラスタは FIPS ドライブに準拠しているとみなされます。

- すべてのドライブが FIPS ドライブとして認定されている。
- すべてのノードが FIPS ドライブノードである。
- 保存データの暗号化（ EAR ）が有効になっている。
- FIPS ドライブ機能が有効になっている。FIPS ドライブ機能を有効にするには、すべてのドライブとノードが FIPS に対応し、保存データの暗号化が有効になっている必要があります。

保存データの暗号化を有効にします

保存データの暗号化をクラスタ全体で有効または無効にすることができます。この機能はデフォルトでは有効になっていません。FIPS ドライブをサポートするには、保存データの暗号化を有効にする必要があります。

1. NetApp Element ソフトウェア UI で、 * クラスタ * > * 設定 * をクリックします。
2. [保存データの暗号化を有効にする] をクリックします。 *

詳細については、こちらをご覧ください

- クラスタの暗号化を有効または無効にします
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

ノードが FIPS ドライブ機能に対応しているかどうかを確認します

NetApp Element ソフトウェアの GetFipsReport API メソッドを使用して、ストレージクラスタ内のすべてのノードが FIPS ドライブに対応しているかどうかを確認する必要があります。

生成されるレポートには、次のいずれかのステータスが表示されます。

- None ：ノードは FIPS ドライブ機能に対応していません。
- Partial ：ノードは FIPS に対応していますが、一部のドライブが FIPS ドライブではありません。
- Ready ：ノードは FIPS に対応しており、すべてのドライブが FIPS ドライブであるか、ドライブが存在しません。

手順

1. Element API で次のように入力し、ストレージクラスタ内のノードとドライブが FIPS ドライブに対応しているかどうかを確認します。

   「 GetFipsReport 」

2. 結果を確認し、ステータスが「 Ready 」になっていないノードを確認します。
3. ステータスが「 Ready 」になっていないノードについて、ドライブが FIPS ドライブ機能に対応しているかどうかを確認します。
   - Element API を使用して、「 GetHardwareList 」と入力します
   - DriveEncryptionCapabilityType* の値を確認します。値が「 fips 」の場合、そのハードウェアは FIPS ドライブ機能に対応しています。

     の「 GetFipsReport 」または「 ListDriveHardware 」の詳細を参照してください "Element API リファレンス"。

4. ドライブが FIPS ドライブ機能に対応していない場合は、ハードウェア（ノードまたはドライブ）を FIPS 対応のハードウェアに交換します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

FIPS ドライブ機能を有効にします

FIPS ドライブ機能を有効にするには、 NetApp Element ソフトウェアの「 EnableFeature 」 API メソッドを使用します。

GetFipsReport にすべてのノードの準備完了ステータスが表示された場合に示すように、クラスタで保存デー

タの暗号化を有効にし、すべてのノードとドライブを FIPS に対応している必要があります。

ステップ

1. Element API で次のように入力し、すべてのドライブで FIPS を有効にします。

   EnableFeature params:FipsDrives'

詳細については、こちらをご覧ください

- "Element API を使用してストレージを管理します"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

FIPS ドライブのステータスを確認します

クラスタで FIPS ドライブ機能が有効になっているかどうかを確認するには、 NetApp Element ソフトウェアの「 GetFeatureStatus 」 API メソッドを使用します。このメソッドで、 FIPS ドライブの有効ステータスが true であるか false であるかを確認できます。

1. Element API で次のように入力し、クラスタの FIPS ドライブ機能を確認します。

   'GetFeatureStatus'

2. 'GetFeatureStatus' API 呼び出しの結果を確認しますFIPS ドライブの有効な値が true であれば、 FIPS ドライブ機能が有効になっています。

   ```
   {"enabled": true,
   "feature": "FipsDrives"
   }
   ```

詳細については、こちらをご覧ください

- "Element API を使用してストレージを管理します"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

FIPS ドライブ機能のトラブルシューティングを行います

NetApp Element ソフトウェア UI を使用して、システムにおける FIPS ドライブ機能に関するクラスタ障害やエラーに関するアラートを確認できます。

1. Element UI を使用して、 * Reporting * > * Alerts * を選択します。

2. 次のクラスタ障害を探します。
    - FIPS ドライブが一致しません
    - FIPS ドライブが準拠していません
3. 推奨される解決方法については、クラスタ障害コードの情報を参照してください。

詳細については、こちらをご覧ください

- クラスタ障害コード
- "Element API を使用してストレージを管理します"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.